Carte Mentale : Complexe Majeur d'Histocompatibilité (CMH) et Présentation des Antigènes

I. Introduction
- **Présentation de l'Antigène**
  - Protéines antigéniques transformées en peptides
  - Présentées au récepteur des lymphocytes T (TCR)
- **Fonction des Molécules du CMH**
  - Présentation de l'antigène
  - Variabilité interindividuelle due au polymorphisme
  - Impact sur la susceptibilité aux maladies et greffes
- **Découverte du CMH**
  - Jean Dausset
  - HLA (Human Leukocyte Antigen)

II. Le Complexe Génique HLA
- **Localisation**
  - Bras court du chromosome 6
- **Régions du CMH**
  - **Classe I**: HLA-A, HLA-B, HLA-C
  - **Classe II**: HLA-DP (DPA1, DPB1), HLA-DQ (DQA1, DQB1), HLA-DR (DRA, DRB1)
  - **Classe III**: Gènes du complément, TNF, lymphotoxines

III. Les Deux Classes de Gènes HLA Classiques
- A. Caractéristiques Génétiques Communes
  - **Polymorphisme Génétique Multi-allélique**
    - Grande diversité d'allèles
    - Chaque individu est généralement hétérozygote
  - **Transmission et Codominance**
    - Expression des deux allèles (hétérozygote)
    - Transmission en haplotype
  - **Nomenclature**
    - Gène + famille allélique + allèle (ex: HLA-A*02:101)
- B. Produits des Gènes CMH
  - **Structure des Molécules CMH**
    - Glycoprotéines de membrane
    - Hétérodimères: chaîne α et β2-microglobuline (classe I), chaîne α et β (classe II)
  - **Sillon de Présentation des Peptides**
    - Fixation des peptides selon le modèle "clé-serrure"
    - Stabilisation des molécules HLA
- C. Expression des Gènes du CMH
  - **Classe I**
    - Toutes les cellules nucléées
    - Densité variable selon le type cellulaire
  - **Classe II**
    - Cellules présentatrices d'antigènes (CAP)
    - Augmentation de l'expression lors de l'activation
- D. Présentation des Antigènes par les Molécules CMH
  - **Classe I**
    - Présentation aux lymphocytes T CD8
    - Effet sur les cellules nucléées
  - **Classe II**
    - Présentation aux lymphocytes T CD4
    - Effet sur les CPA professionnelles

IV. Formation des Complexes CMH-Peptides
- A. Molécules de Classe I
  - **Absence de Molécules CMH Vides**
    - Enchâssement d'un peptide nécessaire
  - **Apprêtement des Antigènes**
    - Transformation des protéines en peptides
    - Présentation rapide aux lymphocytes T
  - **Protéines Endogènes**
    - Protéines du soi, virales ou tumorales
  - **Étapes de l'Apprêtement**
    - Fragmentation: dégradation par le protéasome
    - Translocation: transport vers le réticulum endoplasmique par TAP
    - Enchâssement: fixation des peptides au sillon de présentation
- B. Molécules de Classe II
  - **Protéines Exogènes**
    - Antigènes capturés par endocytose
  - **Étapes de l'Apprêtement**
    - Association avec la chaîne invariante Ii
    - Transport vers l'endosome
    - Dégradation par les protéases lysosomales
    - Enchâssement des peptides dans le sillon de présentation
- C. Présentation Croisée
  - **Cellules Dendritiques**
    - Présentation d'antigènes exogènes par les molécules de classe I
    - Réponses T CD8+ anti-infectieuses ou antitumorales

V. Reconnaissance des Molécules CMH par les Lymphocytes T
- **Interaction Moléculaire**
  - Complexe ternaire: peptide antigénique, molécule HLA, TCRαβ
  - Contact entre le TCR et les acides aminés du peptide et des hélices α du CMH
- **Processus d'Activation**
  - Signal cognitif: interaction du TCR avec le peptide antigénique
  - Co-récepteurs: CD4 ou CD8
- **Diversité et Polymorphisme**
  - Influence sur la présentation des peptides
  - Impact sur la réponse immunitaire et la compatibilité des greffes
- **Super-antigènes**
  - Activation polyclonale des lymphocytes T
  - Réponse inflammatoire importante

VI. Autres Molécules HLA et Apparentées
- A. Récepteurs KIR et Molécules de Classe I Classique
  - **Interactions KIR-CMH**
    - HLA-C, HLA-B, HLA-A
  - **Rôle des Molécules Non Classiques**
    - **HLA-E**: reconnaissance par les cellules NK en cas de stress
    - **HLA-G**: rôle durant la grossesse
    - **MICA/MICB**: reconnaissance par NKG2D, rôle dans l'intégrité des épithéliums
    - **CD1**: présentation des antigènes non protéiques

Points Clés
- **Polymorphisme des gènes et protéines du CMH**
- **Présentation des peptides antigéniques par les molécules CMH**
- **Reconnaissance restreinte au CMH par les lymphocytes T**
- **Diversité des réponses immunitaires et compatibilité des greffes**

Presented with xmind